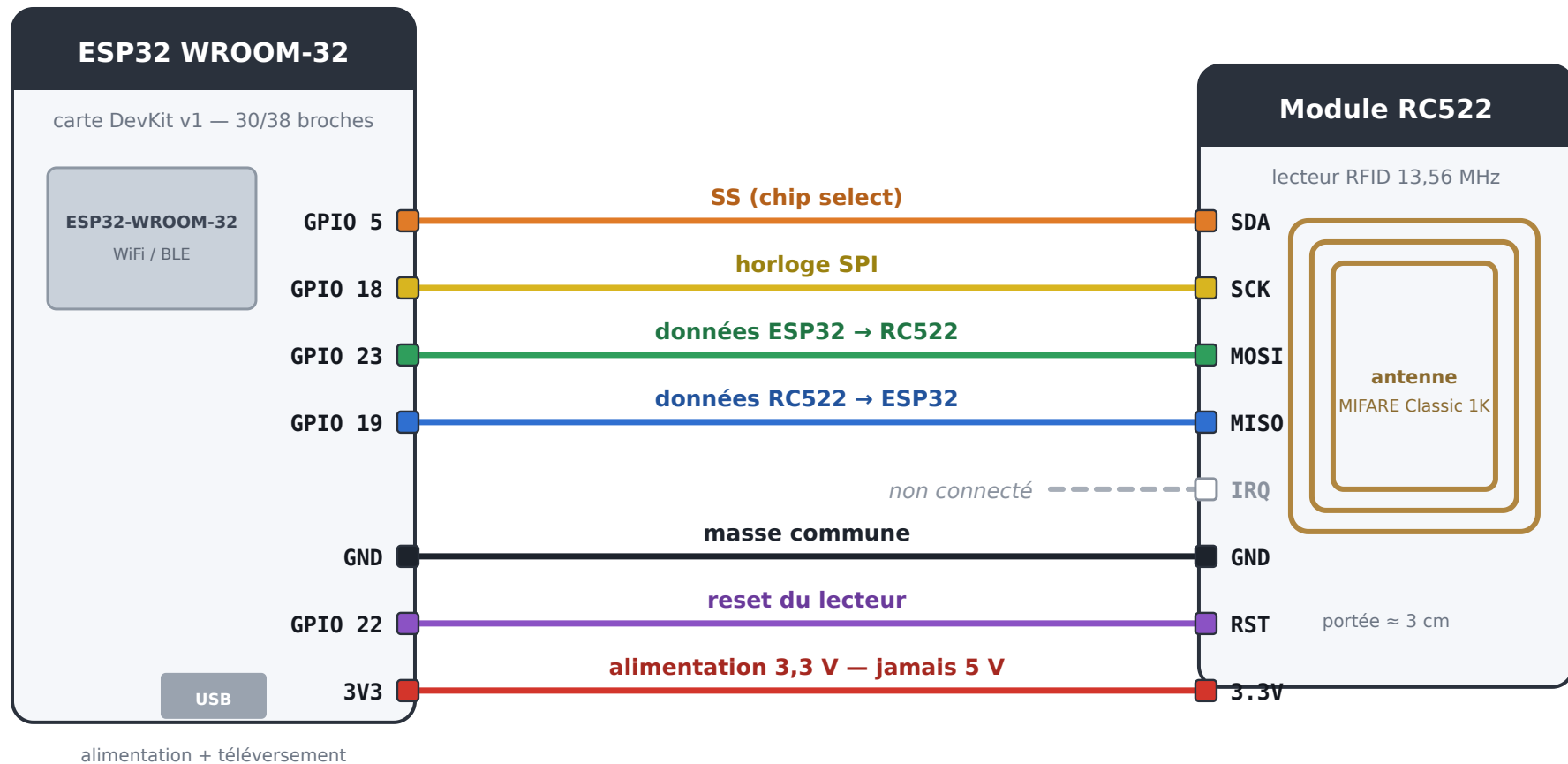


Schéma de branchement

Prototype Pointeuse RFID — ESP32 WROOM-32 + module RC522 (bus SPI)



Bus SPI matériel (VSPI)

SCK, MOSI et MISO sont les broches SPI par défaut de l'ESP32 : `SPI.begin()` les configure seul. Seuls SS et RST sont déclarés dans le code (SS_PIN 5, RST_PIN 22).

Tableau de câblage & mise en service

ESP32 WROOM-32 (DevKit v1) — module RC522 — badges MIFARE Classic 1K

BROCHE RC522	BROCHE ESP32	RÔLE	COULEUR DU FIL (SCHÉMA)
SDA (SS)	GPIO 5	Sélection du composant sur le bus SPI	Orange
SCK	GPIO 18	Horloge SPI	Jaune
MOSI	GPIO 23	Données ESP32 → RC522	Vert
MISO	GPIO 19	Données RC522 → ESP32	Bleu
IRQ	—	Interruption — non utilisée (scrutation dans loop())	Non connecté
GND	GND	Masse commune	Noir
RST	GPIO 22	Réinitialisation du lecteur	Violet
3.3V	3V3	Alimentation du module	Rouge

POINTS DE VIGILANCE

Alimentation en 3,3 V uniquement.

Le RC522 n'est pas tolérant au 5 V : le reliair à VIN détruit le module.

- Fils courts (< 20 cm) : le SPI supporte mal les longues liaisons volantes.
- Éloigner l'antenne des masses métalliques et de la carte ESP32, qui réduisent la portée.
- Souder le connecteur du RC522. Au démarrage, **VersionReg** doit valoir **0x91** ou **0x92** ; **0x00** ou **0xFF** = faux contact.

MISE EN SERVICE

- Téléverser **rfid_gestion.ino** (carte « ESP32 Dev Module », 115200 bauds).
- Se connecter au réseau WiFi **RFID-Gestion** — mot de passe **badge1234**.
- Ouvrir **http://192.168.4.1** dans un navigateur.
- « Créer un badge » → approcher le badge → nommer → choisir **Outillage** ou **Personnel**.
- Chaque scan suivant bascule l'état : sortie / retour de stock, ou arrivée / départ.

BADGES

- MIFARE Classic 1K, clé A d'usine (**FF FF FF FF FF FF**).
- Bloc de données utilisé : **4** (secteur 1). Ne jamais écrire dans les blocs 0, 3, 7, 11... : ce sont les blocs de contrôle des secteurs.
- Un badge reçoit son usage à la création ; il est définitif. Pour le changer, effacer le badge puis le recréer.
- Le registre est conservé en mémoire NVS : il survit à une coupure de courant.